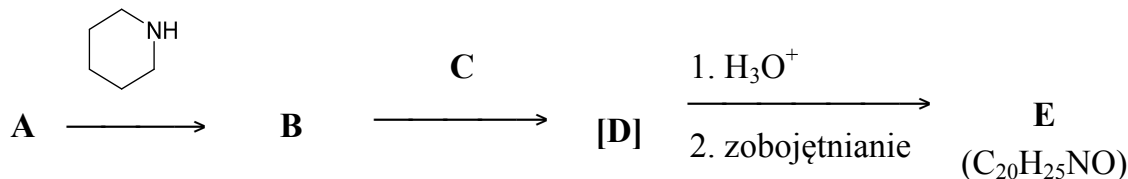


ZADANIE 4

Synteza leku

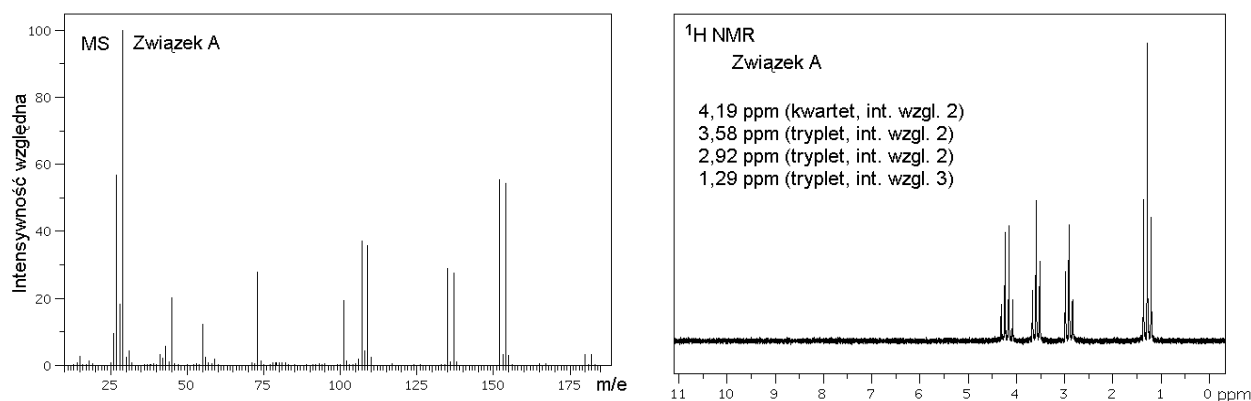
Związek **E**, stosowany jako lek łagodzący objawy choroby Parkinsona, można otrzymywać według następującego schematu:



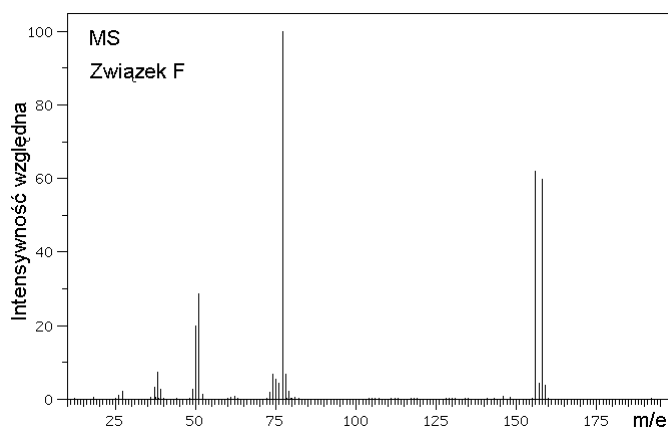
W etapie, w którym **B** reaguje z **C** używa się nadmiaru związku **C** w roztworze eterowym. Związek **C** otrzymuje się z benzenu w wyniku następujących reakcji:



Związek **A**, ester etylowy pewnego kwasu karboksylowego, ma masę molową równą 181,0 g/mol, a jego widmo masowe (MS) oraz ^1H NMR podane są niżej:



Natomiast związek **F** charakteryzuje się następującym widmem masowym:

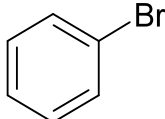
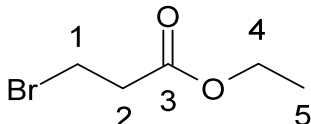
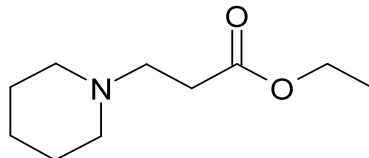
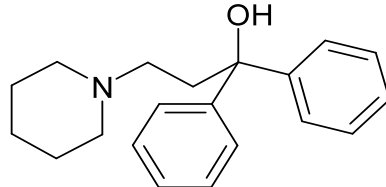
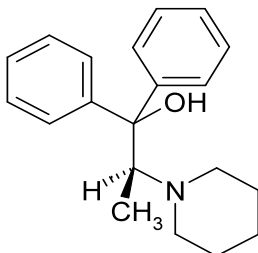
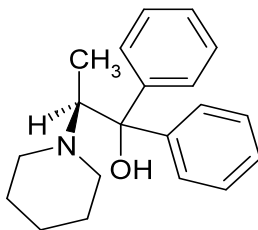
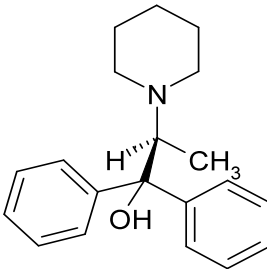


Żaden ze związków **A – F** nie wykazuje czynności optycznej.

Polecenia:

- (4 pkt.) Podaj wzór strukturalny związku **F** oraz warunki jego otrzymywania z benzenu.
- (3 pkt.) W widmach masowych związków **A** i **F** występują w rejonie piku molekularnego charakterystyczne układy sygnałów, związane z obecnością atomów pewnego pierwiastka **X** (innego niż C, H i O). Podaj, jaki to pierwiastek i jakie dwa izotopy wchodzi w jego skład.
- (6 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne albo szkieletowe związków **A**, **B** i **E**. (We wzorze związku **A** oznacz atomy węgla kolejnymi liczbami: 1,2,3,4,...gdyż będzie to potrzebne do odpowiedzi na polecenie **e**.)
- (3 pkt.) Gdy w ciągu syntetycznym **A** $\rightarrow$ **E** zamiast związku **A** użyje się jego izomer (również ester etylowy, **A1**), który jest czynny optycznie, to produkt (**E1**) będzie chiralny. Podaj wzór strukturalny produktu **E1** o konfiguracji *S*.
- (2 pkt.) Podaj interpretację widma ^1H NMR związku **A**, przypisując poszczególne sygnały: 4,19; 3,58; 2,92; 1,29 (δ w ppm) odpowiednim grupom protonów, zgodnie numeracją atomów węgla, przedstawioną w odpowiedzi na polecenie **c**.
- (2 pkt.) Przedstaw wzór grupowy związku **A1** i podkreśl grupy protonów, których przesunięcia chemiczne w widmie ^1H NMR są zasadniczo różne w porównaniu z widmem związku **A**; określ multipletowość oraz względną intensywność sygnałów tych grup.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a.		Warunki otrzymywania: Fe/Br ₂ albo FeBr ₃ /Br ₂ albo AlBr ₃ /Br ₂	
b.	brom; ⁷⁹ Br i ⁸¹ Br (o prawie równej zawartości)		
c.	związek A 	związek B 	związek E 
d.	 lub  lub 		

e.

$\delta(\text{ppm})$	Nr atomu węgla
4,19	(4)
3,58	(1)
2,92	(2)
1,29	(5)

f.

A1: $\text{CH}_3\text{--CHBr--COO--CH}_2\text{--CH}_3$
dublet kwartet
int. 3 int. 1

Punktacja:

- a.** Za podanie wzoru związku **F** i warunków jego otrzymywania z benzenu 2 + 2 pkt. = 4 pkt.
- b.** Za podanie nazwy lub symbolu pierwiastka **X** 1 pkt.
Za podanie liczb masowych izotopów pierwiastka **X** 2 pkt.
- c.** Za podanie wzorów związków **A**, **B** i **E** 3 × 2 pkt. = 6 pkt.
- d.** Za podanie wzoru strukturalnego produktu **E1** o konfiguracji *S*. 3 pkt.
(Za poprawny wzór związku, ale z odwrotną konfiguracją – 1 pkt.)
- e.** Za podanie interpretacji widma ^1H NMR związku **A** 2 pkt.
- f.** Za wskazanie różnic w widmach ^1H NMR związków **A** i **A1**. 2 pkt.

RAZEM:

20 pkt.